

MoonRedactKit 项目申报书

项目名称	MoonRedactKit: 面向 MoonBit 的敏感信息识别、脱敏与审计安全基础库
参赛者	庄源
联系方式	15778849490
GitHub 仓库	https://github.com/xvkong834/MoonRedactKit
GitLink 仓库	https://www.gitlink.org.cn/zy66668/MoonRedactKit
项目方向	MoonBit 安全工程基础库 / 日志与事件隐私保护
是否移植项目	否, 原创 MoonBit 基础库

一、项目简介

MoonRedactKit 面向 MoonBit

生态提供敏感信息识别、策略化脱敏、审计摘要和泄漏门禁能力。它可嵌入日志库、CI、SDK 诊断、事件导出、测试快照和数据交换流程, 在数据离开可信边界前识别邮箱、手机号、身份证、银行卡、token、secret marker、IP 等风险内容, 并按策略输出安全文本和机器可读审计结果。

二、核心价值

MoonBit 生态已经有结构化日志、Schema

校验等项目, 但缺少专门的隐私红线与脱敏决策核心。本项目不做日志采集、存储或

UI, 而是补齐日志和事件链路中的安全前置层: 先判断内容是否可输出, 再决定如何脱敏, 并把决策过程留给 CI、审计或上层平台复核。

三、已实现功能

1. 纯 MoonBit 文本扫描器, 支持邮箱、手机号、身份证、银行卡、token、secret marker、IP 地址等类型。
2. RedactPolicy 策略模型, 支持 full、keep_prefix_suffix、hash_label、drop、pass 等脱敏模式。
3. RedactResult、RedactSummary、GateResult、BatchReport 等审计结构, 可直接用于 CI 或发布门禁。
4. 字段路径评估能力, 可对结构化事件中的 user.email、auth.token 等路径做策略检查。
5. JSON 导出、CLI 演示、12 个回归测试、跨平台 GitHub Actions CI。

四、创新点

项目把脱敏从临时字符串替换提升为可复用的隐私决策模型: 检测结果带类型、置信度和来源; 策略按敏感类型配置; 批处理和门禁可把高风险输出阻断在 CI、日志出口或 SDK 调试边界。这种设计更接近工业数据安全链路, 适合成为 MoonBit 安全工程生态的底层积木。

五、技术路线

核心算法保持零依赖和后端中立, 不依赖浏览器、Node、系统 IO

或正则运行时。检测器采用确定性扫描和边界判断; 策略层负责类型到脱敏动作的映射; 审计层输出 summary/gate/batch JSON, 便于接入 CLI、CI、日志库和服务治理工具。

六、与社区项目差异

mooncakes 上已有 JSON Schema、Zod 风格校验、结构化日志和 tracing 类项目。MoonRedactKit 的边界不同: 它不校验数据结构, 也不负责发日志, 而是在日志或事件发出前识别敏感内容、执行脱敏策略并生成审计门禁结果。

七、阶段计划

第一阶段完善规则覆盖和测试样例; 第二阶段增加更多国家/地区标识、低误报 token

评分、字段策略模板和差异测试; 第三阶段补充与日志库、HTTP SDK、CI secret scan、测试快照工具的集成示例。

八、验收说明

仓库围绕公开代码持续开发，提交记录按基础架构、核心类型、检测器、策略、门禁、文档测试拆分。当前项目包含完整 MoonBit 源码、README、RELATED_WORK、ACCEPTANCE、CI、CLI 示例和正式申报书，可直接用于报名初审与后续迭代。